

基于微调 YOLO、RGB-D 几何与闭环状态机的 MuJoCo 语言条件抓取系统

TODO: 姓名、学号、组员信息

2026 年 9 月

摘要

本文实现了一套可本地复现的语言条件桌面抓取与分拣系统。系统从公开自然语言指令构造目标计划，使用 12 类微调 YOLOv8n 在当前顶视 RGB 图像中检测物体与容器，通过对齐深度和相机标定将二维检测恢复为世界坐标，再由阻尼最小二乘逆运动学、有限状态机、动作后验证和失败恢复完成抓取、搬运与放置。最终公开集严格使用评测器的异步、25 Hz 实时协议：Task 1 为 6/6，Task 2 为 6/6，Task 3 为 3/3；目标选择、验证、目标完成和任务计划匹配率均为 100%，不安全接触总数为 0。本文同时保留了一份真实失败日志，并说明 Task 3 中长物体恢复抓取、异步夹持判定和释放撤离的改进过程。所有结论仅针对公开任务，不声称隐藏集结果。

1 问题定义与边界

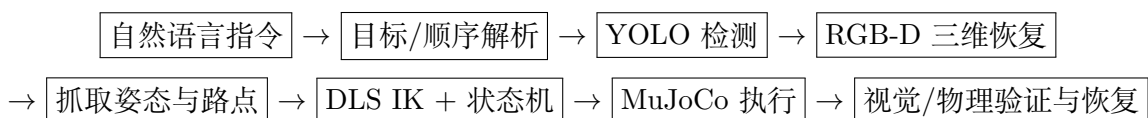
输入是一条中文或英文自然语言指令，以及评测器提供的顶视/前视 RGB-D、相机标定、机械臂关节状态、末端位姿与夹爪开度。策略不能读取隐藏目标答案或用随机种子查表。输出为 7 轴关节目标、夹爪开度、当前阶段、理由、已 grounding 的目标标识以及完成/重试状态。

Task 1 要求将彩色基础几何体放入指定盘；Task 2 要求将带材质的香蕉或苹果放入指定盘；Task 3 要求将苹果和橙子归入圆盘，将芥末瓶和午餐肉罐归入方盘。成功由原始 MuJoCo 物理谓词判断，包括物体进入目标盘、松爪、稳定保持以及进入验证阶段。Task 1/2 的控制预算为每回合 800 步，Task 3 为 3000 步。

本系统使用本地模型服务，不调用外部付费 API，也不包含真实密钥。提交包含约 6.2 MB 的 12 类微调 YOLOv8n 权重；推理依赖 Ultralytics 8.4.149，其许可边界在 README 中说明。仿真结论不能直接推广到真实机器人，也不能由公开集成绩推断隐藏集成绩。

2 系统架构

系统信息流如下：



评测器通过单一异步 worker 调用策略。模型或策略计算期间，物理线程仍以 25 Hz 推进；短时间复用上一条命令，超出复用窗口后进入本地安全保持，并丢弃状态已经漂移的过期结果。策略

本身不另建高频网络线程。所有关键阶段、检测框、置信度、几何估计、动作、接触、重试和验证结果写入 `events.jsonl`，回合指标写入 `summary.json`，批量指标写入 `aggregate.json`。

3 方法

3.1 语言计划与目标约束

策略只解析公开的 `instruction` 字段。对于 Task 1/2，规则解析中文和英文对象/容器同义词；对于 Task 3，解析水果与包装食品两个语义组及其目标盘，生成四个有序 pick/place 动作。解析结果仅用于限制 YOLO 候选类别和生成任务计划，不包含任何位置坐标。物体和盘的位置始终来自当前 RGB-D 观测。

3.2 视觉检测与三维几何

YOLO 服务接收当前 JPEG 和候选类别列表，返回类别、置信度和二维框。策略使用框内深度、相机内参和相机到世界变换恢复三维点云，并对容器内部区域和物体表面进行鲁棒统计。基础几何体和水果使用目标中心及形状相关抓取高度；长方体、芥末瓶和午餐肉罐还使用点云主轴估计夹爪腕角和短边夹持方向。

3.3 规划、逆运动学与执行

控制器使用阻尼最小二乘逆运动学生成关节目标，并通过 `move_toward` 限制每步关节变化。主要阶段包含 `pregrasp`、`approach`、`descend`、`close`、`lift`、`above_place`、`place`、`verify_place` 和撤离阶段。运输路点与高度按物体类别调整，避免低位横扫盘沿或其他物体。

3.4 验证、失败恢复与安全

夹持后同时参考夹爪开度、动作阶段和后续运输状态识别空抓或滑移；放置后使用目标盘区域、深度和重新检测结果进行验证。检测失败、空抓或验证不通过时，策略可重新感知、修正抓取点或安全停止。安全约束包括关节目标限速、最低安全高度、容器上方竖直进出、模型异常时保持和不安全接触计数。

Task 3 的最后稳定性改进包括三项：一是对完成过芥末瓶恢复且点云长宽比小于 1.40 的模糊观测选择最小等价腕角，避免约 90 度的大幅摆腕；二是芥末瓶释放后先竖直抬升，再执行相机清场，避免尚未完全分离时斜向拖动物体；三是把芥末恢复抓取的立即空抓阈值由 0.92 调整为 0.96，因为异步执行下 0.92–0.95 仍可能对应真实侧向接触，后续运输阶段还有独立验证。

4 实验设计

公开集包含 Task 1 六个回合、Task 2 六个回合和 Task 3 三个回合。最终结果使用固定代码、权重、置信度、重试上限和控制参数，一次性运行完整公开任务。正式命令保持 `execution_mode=async` 与 `realtime=true`，没有降低步数预算或成功判定。工作站上 YOLO 使用 GPU 0，MuJoCo EGL 使用独立 GPU；GPU 编号只是资源隔离，不改变评测协议。

报告指标包括成功率、目标选择准确率、验证率、目标完成率、任务计划匹配率、平均控制步数、平均墙钟时间、不安全接触和非目标位移。对照实验采用修复前后的 Task 3 完整公开集；两组

都使用相同的异步实时协议和 3000 步预算。该对照反映三项鲁棒性修复的组合效果，不将其表述为单因素因果消融。

5 结果

任务	回合	成功率	目标选择	验证率	目标完成	平均步数	平均耗时 (s)	不安全接触
Task 1	6	100%	100%	100%	100%	380.5	15.20	0
Task 2	6	100%	100%	100%	100%	548.5	21.92	0
Task 3	3	100%	100%	100%	100%	2710.0	108.38	0

表 1: 最终公开集正式结果。三项任务的计划匹配率均为 100%。

Task 1 的平均非目标平面位移为 1.85×10^{-7} m, Task 2 为 0.00143 m, Task 3 为 0。Task 3 三个回合分别在 2537、2936 和 2657 步完成, 其中第二个回合距离 3000 步预算较近, 但仍在原始预算内成功。

5.1 Task 3 工程对照

版本	成功率	验证率	目标完成率	计划匹配率	不安全接触
鲁棒性修复前	33.3%	33.3%	41.7%	100%	0
最终版本	100%	100%	100%	100%	0

表 2: 相同公开集、异步实时协议和步数预算下的组合改进对照。

对照说明语言计划和安全并非主要瓶颈; 修复前已经保持 100% 计划匹配和 0 次不安全接触, 失败主要来自长物体抓取与释放的物理鲁棒性。最终版本在不改变评测器、任务文件和预算的情况下完成 3/3。

6 失败分析

提交保留的代表性失败为修复前 t3_public_003: 目标选择与计划匹配正确、模型错误数为 0、不安全接触为 0, 但在 1682 步以 model_error 阶段结束, 四个目标均未完成。事件日志显示芥末瓶恢复点云的长宽比位于旧阈值附近, 微小观测变化会选择不同的等价腕角; 较大的腕部旋转使机械臂在低位接近物体并破坏后续定位。另一个失败轨迹显示芥末瓶已经进入方盘, 但释放后的低位斜向撤离会继续轻微夹持并把瓶子拖向盘沿。

最早错误点因此属于抓取姿态/释放控制, 而不是语言 grounding 或 YOLO 服务不可用。对应修复是统一模糊点云角度阈值、释放后竖直撤离, 以及延后异步空抓判定。最终成功日志中四个 goal_status 全部为真, 最后阶段为 verify_place。

7 演示视频

video/demo_3_to_5min.mp4 由四个完整成功回合首尾拼接：Task 1 的 t1_public_003/seed 33、Task 2 的 t2_public_001/seed 61, 以及 Task 3 的 t3_public_001/seed 91 和 t3_public_002/seed 92。总时长约 4 分 26.5 秒, H.264, 640×480, 8 fps, 覆盖三个任务层级和中英文指令。所有片段均来自标准 `async + realtime` 的完整成功回合, 没有加速或删除回合内部过程。

此外, video/full_rollouts/ 保存全部 15 个公开 episode 的独立完整录像。为录像单独执行的全量批次同样获得 Task 1 6/6、Task 2 6/6、Task 3 3/3, 全部核心率指标 100%、0 次不安全接触; 其聚合和逐回合摘要位于 results/video_run/。视频用于展示与核查, 正式分数仍以 results/aggregates/ 中此前冻结代码的完整公开集结果为准。

8 可复现性

主要环境为 Linux、Python 3.10、MuJoCo 3.3.7、NumPy 1.24-2.x、Ultralytics 8.4.149。安装和运行步骤为:

```
bash scripts/setup.sh
source .venv/bin/activate
YOLO_DEVICE=0 python yolo/infer_server.py
```

另一个终端运行:

```
source .venv/bin/activate
MUJOCO_EGL_DEVICE_ID=1 bash scripts/run_student.sh
```

三个任务也可以分别通过 configs/task1_place_public.json、configs/task2_ycb_public.json 和 configs/task3_sort_public.json 复现。若没有 CUDA, 可将 YOLO_DEVICE 设为 cpu 做安装与接口检查; 最终异步实时评测需要保证推理速度足够。完整依赖见 requirements.txt 和 pyproject.toml, 权重见 yolo/best.pt。

9 讨论与边界

当前方法依赖顶视相机质量、已知相机标定和有限类别检测器; 对严重遮挡、新类别、透明物体、动态场景和真实机器人标定误差尚未验证。规则语言解析覆盖课程公开模板及其同义表达, 但不是通用语言模型。Task 3 在最困难场景中的预算余量较小, 说明执行效率仍有提升空间。公开集全部成功不能替代教师隐藏集, 也不应在看到隐藏集结果后继续针对同一隐藏集调参。

10 团队分工

TODO: 填写每位成员的姓名、学号与可核查贡献。具体内容应与根目录 TEAM.md 保持一致。

提交证据索引

- 正式指标: `results/aggregates/`
- 正式逐回合摘要: `results/summaries/`
- 代表性成功日志: `results/logs/representative_success_t3_public_001_seed91/`
- 代表性失败日志: `results/logs/representative_failure_t3_public_003_seed93/`
- 主演示与全部 15 个录像: `video/`
- 全量录像批次摘要: `results/video_run/`
- 核心策略: `policies/student_policy.py`、`policies/sort_policy.py`
- 感知与验证: `policies/yolo_perception.py`、`policies/placement_verification.py`